

**FACULDADE DO LESTE MINEIRO – FACULESTE  
PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU  
ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**ANDRÉ MAIA MARTINS**

**GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E INVENTÁRIO PATRIMONIAL: DESAFIOS  
E CONTRIBUIÇÕES DA TECNOLOGIA RFID PARA O CONTROLE DE BENS  
MÓVEIS PERMANENTES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

**SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
2026**

# **GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E INVENTÁRIO PATRIMONIAL: DESAFIOS E CONTRIBUIÇÕES DA TECNOLOGIA RFID PARA O CONTROLE DE BENS MÓVEIS PERMANENTES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

André Maia Martins

## **RESUMO**

O patrimônio público constitui parcela expressiva dos recursos sob guarda da Administração, e sua adequada gestão condiciona tanto a fidedignidade das demonstrações contábeis quanto a responsabilização dos agentes incumbidos de sua conservação. O presente artigo tem por objetivo analisar de que modo a modernização do método de inventário, mediante a substituição das plaquetas convencionais de tombamento por etiquetas de identificação por radiofrequência de ultra-alta frequência do tipo passivo, contribui para a efetividade do controle dos bens móveis permanentes na Administração Pública municipal. Adotou-se pesquisa de natureza qualitativa, com finalidade exploratória e descritiva, desenvolvida por meio de revisão bibliográfica e de análise documental da legislação e das normas contábeis aplicáveis, com levantamento realizado no Google Acadêmico, na Scientific Electronic Library Online, no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Os resultados indicam que a obrigação de inventariar e de mensurar o ativo imobilizado encontra-se plenamente positivada no ordenamento brasileiro, da Lei nº 4.320, de 1964, ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, cujos prazos já se encontram vencidos para a totalidade dos entes municipais. Verificou-se que a lacuna observada não possui natureza normativa, mas metodológica, uma vez que o inventário conduzido manualmente revela-se incompatível com a periodicidade anual exigida. Conclui-se que a adoção da tecnologia de radiofrequência, precedida do saneamento da base cadastral e acompanhada de capacitação e de suporte estrutural adequado, permite converter o inventário de evento excepcional e moroso em rotina permanente de controle patrimonial.

**Palavras-chave:** Patrimônio público. Inventário patrimonial. Bens móveis permanentes. RFID. Administração municipal.

## 1 INTRODUÇÃO

O patrimônio público representa o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados ao Estado e destinados, direta ou indiretamente, à realização do interesse coletivo. No âmbito municipal, esse patrimônio materializa-se de forma bastante concreta: são os computadores das unidades de saúde, o mobiliário das escolas, os veículos da frota, os equipamentos das secretarias e um sem-número de bens móveis permanentes adquiridos ao longo de décadas com recursos arrecadados da população. Cada um desses bens corresponde a um dispêndio orçamentário já realizado e permanece sob a guarda de um agente público identificado, o que faz do controle patrimonial uma questão simultaneamente contábil, administrativa e de responsabilização.

Esse controle não constitui faculdade do gestor. A Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, já determinava a manutenção de registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com identificação dos agentes responsáveis por sua guarda. Ao longo das últimas décadas, contudo, a exigência normativa tornou-se substancialmente mais densa. O processo de convergência da contabilidade pública brasileira às normas internacionais introduziu procedimentos que antes não integravam a rotina dos municípios, tais como a depreciação, a reavaliação e a redução ao valor recuperável do ativo imobilizado, disciplinados pela NBC TSP 07 e detalhados no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Para viabilizar essa transição, a Secretaria do Tesouro Nacional editou a Portaria nº 548, de 24 de setembro de 2015, que aprovou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais e fixou prazos-limite para cada esfera de governo.

Os prazos estabelecidos por aquele plano já se encontram vencidos. Para os municípios com população superior a cinquenta mil habitantes, o reconhecimento, a mensuração e a evidenciação dos bens móveis tornaram-se obrigatórios a partir de 1º de janeiro de 2020, com verificação por meio do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro no exercício seguinte. Para os demais municípios, a obrigatoriedade iniciou-se em 1º de janeiro de 2021. Não subsiste, portanto, qualquer margem de discussão sobre a existência do dever: o que se observa na prática administrativa é a dificuldade recorrente de cumpri-lo.

Reside precisamente nesse descompasso o problema que motiva a presente investigação. Todos os procedimentos contábeis patrimoniais exigidos pressupõem uma informação anterior e elementar, qual seja, a certeza a respeito de quais bens efetivamente existem, onde se encontram e sob a responsabilidade de quem. Essa informação é produzida pelo inventário patrimonial. Ocorre que o método

tradicionalmente empregado para realizá-lo, consistente na conferência visual de plaqueta por plaqueta, item por item, ambiente por ambiente, mostra-se extremamente oneroso em tempo e em pessoal. Em organizações que administram dezenas de milhares de bens distribuídos por centenas de unidades, o levantamento geral pode consumir meses de trabalho e mobilizar servidores desviados de suas atribuições ordinárias, o que compromete a periodicidade anual exigida pela norma.

Diante desse contexto, formula-se o seguinte problema de pesquisa: de que modo a substituição do método manual de inventário pela identificação por radiofrequência contribui para a efetividade do controle dos bens móveis permanentes na Administração Pública municipal?

O objetivo geral do trabalho consiste em analisar, à luz da normatização vigente e da literatura especializada, de que modo a modernização do método de inventário, com a substituição das plaquetas convencionais por etiquetas de radiofrequência de ultra-alta frequência do tipo passivo, contribui para a efetividade do controle dos bens móveis permanentes no âmbito municipal. Como objetivos específicos, pretende-se caracterizar o patrimônio público, a classificação dos bens e o regime jurídico aplicável aos bens móveis permanentes; descrever o marco normativo que impõe aos municípios o controle e o inventário anual do ativo imobilizado; identificar, na literatura recente, os obstáculos metodológicos que comprometem a realização do levantamento geral; apresentar o conceito e o funcionamento da tecnologia de radiofrequência, comparando seu desempenho operacional com o do método manual; e propor um roteiro de transição do inventário manual para o inventário sistêmico e rotativo.

A hipótese que orienta a investigação sustenta que a lacuna verificada nos municípios brasileiros não possui natureza normativa, mas metodológica. A norma existe, é clara e tem prazo vencido; o que falta é um método de execução compatível com a escala do acervo e com a estrutura disponível. Supõe-se, assim, que a adoção de etiquetas de radiofrequência integradas ao sistema de gestão patrimonial converta o inventário de um evento excepcional e demorado em rotina exequível, restaurando a correspondência entre o registro contábil e a existência física do bem.

A justificativa do estudo apoia-se em três ordens de razões. Sob o aspecto legal, há um dever descumprido cujo prazo já se esgotou, com potencial de ressalva pelos tribunais de contas estaduais. Sob o aspecto econômico, a ausência de controle efetivo expõe a coletividade à perda de bens adquiridos com recursos públicos e impede o planejamento racional de novas aquisições. Sob o aspecto acadêmico, a produção científica sobre gestão patrimonial concentra-se em universidades e institutos federais, sendo escassa a literatura voltada à realidade municipal, ainda que

seja nesse nível de governo que a carência de estrutura e de pessoal especializado se manifeste com maior intensidade.

O artigo estrutura-se em quatro seções, além desta introdução. A segunda descreve a metodologia adotada. A terceira, dedicada aos resultados e à discussão, percorre o conceito e o regime jurídico dos bens públicos, o marco normativo do dever de inventariar, a tipologia e o procedimento do inventário, os limites do método manual, o funcionamento da tecnologia de radiofrequência, a análise comparativa entre os dois métodos, a viabilidade da contratação no âmbito municipal e a proposta de roteiro de transição. A quarta seção apresenta as conclusões e as recomendações decorrentes da pesquisa.

## **2 METODOLOGIA**

A presente pesquisa caracteriza-se, quanto à sua natureza, como qualitativa, na medida em que se volta à compreensão e à interpretação de um fenômeno administrativo a partir da produção teórica e normativa existente, sem pretensão de mensuração estatística. Quanto aos objetivos, classifica-se simultaneamente como exploratória e descritiva: exploratória porque busca maior familiaridade com um problema ainda pouco tratado sob o recorte municipal, e descritiva porque se propõe a caracterizar as práticas de inventário patrimonial e os fatores que condicionam sua efetividade.

Quanto aos procedimentos técnicos, adotou-se a revisão bibliográfica, complementada por análise documental da legislação e das normas contábeis aplicáveis ao setor público. Cumpre registrar que a opção metodológica exclui deliberadamente o estudo de caso, a pesquisa de campo e o relato de experiência, de modo que as afirmações aqui sustentadas apoiam-se exclusivamente em fontes publicadas e passíveis de verificação por terceiros.

O levantamento das fontes foi realizado no Google Acadêmico, na Scientific Electronic Library Online, no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Empregaram-se, isoladamente e em combinação, os seguintes descritores: patrimônio público, gestão patrimonial, inventário patrimonial, controle de bens móveis, ativo imobilizado no setor público e RFID na gestão patrimonial.

Estabeleceram-se como critérios de inclusão: a publicação em periódico científico, em anais de evento avaliado por pares ou em repositório institucional de instituição

pública de ensino superior; a aderência temática ao controle de bens móveis permanentes no setor público brasileiro; e o recorte temporal compreendido entre 2019 e 2025, de modo a assegurar que a discussão refletisse o cenário posterior à consolidação das normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público. Foram excluídos os materiais de natureza estritamente comercial, produzidos por fornecedores de tecnologia com finalidade promocional.

Ao conjunto assim delimitado somaram-se, como fontes de fundamentação, a legislação pertinente, as normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e pela Secretaria do Tesouro Nacional e obras de referência em Direito Administrativo e em Gestão Pública. A análise seguiu três etapas: leitura exploratória para triagem das fontes, leitura seletiva para identificação dos trechos pertinentes aos objetivos específicos e leitura interpretativa para o confronto entre os achados dos diferentes autores. Todo o texto foi redigido na terceira pessoa do singular, conforme as orientações institucionais aplicáveis.

### **3 RESULTADOS E DISCUSSÃO**

#### **3.1 Patrimônio público e bens móveis permanentes**

O Código Civil brasileiro, em seu artigo 98, define como públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno, reputando-se particulares todos os demais, seja qual for a pessoa a que pertencerem. A partir dessa definição, o artigo 99 estabelece a classificação tripartite que estrutura a matéria: bens de uso comum do povo, como rios, mares, estradas, ruas e praças; bens de uso especial, como os edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; e bens dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades.

Dessa classificação decorre o regime jurídico protetivo que singulariza o bem público. Os bens de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis enquanto conservarem essa qualificação, nos termos do artigo 100, ao passo que os dominicais podem ser alienados observadas as exigências legais, conforme o artigo 101. O artigo 102, por sua vez, veda expressamente a aquisição de bens públicos por usucapião. A doutrina administrativista sistematiza tais características sob os atributos da inalienabilidade relativa, da impenhorabilidade, da imprescritibilidade e da não onerabilidade, atributos que, em conjunto, revelam que o bem público não se sujeita

ao mesmo tratamento dispensado ao bem privado justamente porque não pertence ao administrador, mas à coletividade, cabendo ao agente público apenas o dever de guarda e conservação.

No âmbito da gestão patrimonial cotidiana, contudo, opera-se uma distinção de ordem prática: a diferenciação entre material de consumo e material permanente. Considera-se material de consumo aquele que, em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física ou tem sua utilização limitada a dois anos, ao passo que material permanente é aquele que, nas mesmas condições, não perde sua identidade física ainda que incorporado a outro bem. Apenas o material permanente é objeto de tombamento administrativo, isto é, de incorporação ao acervo mediante registro individualizado e atribuição de número de identificação.

É sobre esse universo específico que recai o objeto deste estudo. O bem móvel permanente apresenta uma característica que o torna particularmente desafiador do ponto de vista do controle: diferentemente do imóvel, cuja localização é fixa e cuja titularidade consta de registro público, o móvel circula. Ele é transferido entre setores, cedido temporariamente, enviado para manutenção, realocado em razão de reformas e, não raro, movimentado sem qualquer registro formal. Essa mobilidade, associada à quantidade de itens envolvidos, explica por que o controle de bens móveis permanentes constitui, na prática administrativa, o ponto mais frágil da gestão patrimonial pública.

### **3.2 O dever de inventariar: marco normativo aplicável aos municípios**

A obrigação de manter controle sobre os bens permanentes não é recente no ordenamento brasileiro. A Lei nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, é expressa ao dispor sobre a matéria:

Art. 94. Haverá registros analíticos de todos os bens de caráter permanente, com indicação dos elementos necessários para a perfeita caracterização de cada um deles e dos agentes responsáveis pela sua guarda e administração.  
(BRASIL, 1964)

O mesmo diploma, em seu artigo 96, estabelece que o levantamento geral dos bens móveis e imóveis terá por base o inventário analítico de cada unidade administrativa e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. Depreende-se dos dispositivos que o legislador de 1964 já articulava três exigências que permanecem atuais: o registro individualizado do bem, a identificação nominal do responsável por

sua guarda e a conciliação periódica entre o levantamento físico e a escrituração contábil.

O Decreto-Lei nº 200, de 1967, ao erigir o controle a princípio fundamental da atividade administrativa federal, reforçou a compreensão de que a gestão dos recursos públicos, entre os quais se incluem os bens, submete-se a verificação permanente. No plano da metodologia do inventário, a Instrução Normativa SEDAP nº 205, de 8 de abril de 1988, embora editada para o âmbito da Administração Federal direta, autárquica e fundacional, consolidou-se como a principal referência procedimental adotada no país, sendo frequentemente reproduzida em decretos e manuais municipais por ausência de norma local equivalente.

A Lei nº 14.133, de 2021, incide sobre o ciclo patrimonial em dois momentos distintos. No momento inicial, ao disciplinar o planejamento das contratações e a fase preparatória do certame, condiciona a aquisição de novos bens à demonstração de sua necessidade, o que pressupõe conhecimento do acervo já existente. No momento final, ao regular a alienação de bens da Administração, submete a baixa patrimonial a requisitos de avaliação prévia e de interesse público devidamente justificado. Em ambos os extremos, portanto, a lei de licitações supõe um inventário confiável que a Administração nem sempre possui.

A alteração mais significativa do cenário, contudo, adveio do processo de convergência da contabilidade pública brasileira às normas internacionais. A NBC TSP 07, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade em 2017 e correspondente à IPSAS 17, disciplina o tratamento contábil do ativo imobilizado, determinando o reconhecimento inicial pelo custo, a mensuração subsequente, a definição de vida útil e de valor residual, o reconhecimento sistemático da depreciação e a avaliação periódica quanto à redução ao valor recuperável. O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional, operacionaliza tais procedimentos para os entes da Federação.

Para viabilizar a implantação gradual dessas exigências, a Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, aprovou o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, posteriormente atualizado. O plano fixou prazos-limite escalonados por esfera de governo e por porte populacional. Quanto ao reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis, ressalvados os bens de infraestrutura e o patrimônio cultural, os municípios com mais de cinquenta mil habitantes dispunham de prazo de preparação até 31 de dezembro de 2019, tornando-se obrigatórios os registros a partir de 1º de janeiro de 2020, com verificação por meio do Siconfi no exercício de 2021. Para os municípios com até cinquenta mil habitantes, o prazo de

preparação estendeu-se até 31 de dezembro de 2020, com obrigatoriedade a partir de 1º de janeiro de 2021 e verificação em 2022.

O quadro normativo, assim delineado, autoriza uma conclusão preliminar de considerável importância para o argumento deste trabalho. Do ponto de vista da existência do dever, não há lacuna alguma. A obrigação de inventariar é sexagenária, foi reafirmada e adensada pela convergência contábil e teve seus prazos de implantação integralmente esgotados para todos os municípios brasileiros, independentemente de porte. Os tribunais de contas estaduais, no exercício do controle externo, têm progressivamente incorporado a verificação desses procedimentos às análises de prestação de contas anual. Se, ainda assim, o descompasso entre o registro contábil e a realidade física persiste, a explicação deve ser buscada não na norma, mas nas condições concretas de sua execução.

### **3.3 O inventário patrimonial: tipologia, finalidade e procedimento**

O inventário patrimonial consiste no levantamento sistemático dos bens que compõem o acervo de uma unidade administrativa, com o objetivo de confrontar a existência física com o registro contábil e cadastral. Sua finalidade não se esgota na conferência quantitativa: o inventário verifica também o estado de conservação dos bens, sua localização efetiva, a adequação da descrição cadastral e a correspondência entre o bem e o agente formalmente responsável por sua guarda.

A Instrução Normativa SEDAP nº 205, de 1988, sistematiza cinco modalidades de inventário físico, tipologia que se difundiu amplamente na Administração Pública brasileira. O inventário anual destina-se à comprovação da quantidade e do valor dos bens do acervo existente em 31 de dezembro de cada exercício, constituído do inventário anterior e das variações patrimoniais ocorridas durante o período. O inventário inicial é realizado quando da criação de uma unidade gestora, para identificação e registro dos bens sob sua responsabilidade. O inventário de transferência de responsabilidade ocorre por ocasião da mudança do dirigente da unidade ou do detentor da carga patrimonial. O inventário de extinção ou transformação é realizado quando da alteração da estrutura da unidade. Por fim, o inventário eventual é aquele realizado em qualquer época, por iniciativa do dirigente ou por determinação do órgão de controle.

Dentre essas modalidades, o inventário anual apresenta maior relevância para o presente estudo, tanto por sua periodicidade obrigatória quanto por sua função na prestação de contas: é a partir dele que se produz a informação necessária ao

encerramento do exercício e à elaboração do Balanço Patrimonial, e é sua realização tempestiva que viabiliza o cálculo da depreciação e a eventual reavaliação dos bens.

Quanto ao procedimento, a prática administrativa consolidada compreende etapas sucessivas. Designa-se, por ato do dirigente, uma comissão inventariante, composta preferencialmente por servidores estranhos ao setor de patrimônio, de modo a assegurar independência na verificação. A comissão obtém do sistema de gestão patrimonial a relação dos bens por unidade e por responsável e realiza o levantamento físico, percorrendo os ambientes e conferindo, item a item, o número de tombamento aposto no bem. Em seguida procede-se à conciliação, com a identificação de três categorias de divergências: bens registrados e não localizados, bens localizados em unidade diversa daquela em que constam registrados e bens encontrados sem qualquer identificação patrimonial. Cada categoria demanda tratamento distinto, que pode envolver a regularização cadastral, a transferência formal de carga, o tombamento de bens não registrados ou, nos casos de desaparecimento, a instauração de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade.

Concluída a conciliação, a comissão elabora relatório circunstanciado, submetido à autoridade competente, que serve de base tanto para os ajustes contábeis quanto para a renovação dos termos de responsabilidade. Trata-se de procedimento cuja complexidade cresce em progressão acentuada com o tamanho do acervo e com a dispersão geográfica das unidades, característica que, nos municípios de médio e grande porte, envolve dezenas ou centenas de escolas, unidades de saúde, secretarias e equipamentos públicos distribuídos por todo o território.

### **3.4 Os limites do método manual**

A literatura recente sobre gestão patrimonial no setor público brasileiro apresenta notável convergência diagnóstica. Ainda que os estudos tenham sido conduzidos em instituições distintas e sob referenciais teóricos variados, os obstáculos identificados repetem-se com regularidade que autoriza tratá-los como estruturais, e não como deficiências isoladas de determinada organização.

Fernandes e Monteiro (2019), ao analisarem o controle de bens permanentes em um instituto federal, constataram a ausência de padronização das atividades da área de patrimônio, a realização apenas parcial do controle patrimonial e a não execução da depreciação e da reavaliação dos ativos imobilizados. O achado é particularmente eloquente porque revela o encadeamento causal que interessa a este trabalho: a falha na etapa do inventário propaga-se necessariamente para as etapas contábeis

subsequentes, uma vez que não há como depreciar sistematicamente um acervo cuja composição não se conhece com exatidão.

Pereira, Santos e Silva (2024), em revisão bibliográfica sobre os desafios da gestão patrimonial em instituições públicas, sistematizaram como problemas centrais a ausência de conhecimento técnico dos servidores lotados no setor de patrimônio, a falta de colaboração dos servidores usuários dos bens, a inexistência de manuais ou fluxogramas destinados a padronizar os procedimentos de controle e a ineficiência dos sistemas informatizados empregados. Como propostas de enfrentamento, os autores indicaram a capacitação dos servidores, a elaboração de documentação padronizada, a conscientização institucional e a adoção da tecnologia de identificação por radiofrequência para otimizar os inventários e o rastreamento dos ativos.

Sá e Barbosa (2024), examinando a gestão de bens móveis permanentes em instituição federal de ensino sob a perspectiva do gerenciamento de riscos, apontaram a necessidade de aprimorar a comunicação interna, a observância das diretrizes estabelecidas e a capacitação dos coordenadores de patrimônio, associando tais deficiências ao aumento do quantitativo de bens não localizados. Bernardes, Santos e Prochnow (2021), por sua vez, abordaram a gestão patrimonial de bens móveis como instrumento de otimização de custos e de planejamento, deslocando o tema do plano meramente formal para o plano da racionalidade administrativa.

Da leitura conjunta dessas contribuições emerge um diagnóstico que pode ser organizado em três dimensões interdependentes. A dimensão cadastral diz respeito à qualidade da base de dados de que se parte: bases desatualizadas há anos, descrições genéricas que impedem a individualização do bem, registros duplicados e plaquetas ilegíveis, danificadas ou ausentes. A dimensão humana refere-se ao fator pessoal: servidores sem capacitação específica, ausência de compreensão quanto ao dever de guarda que acompanha a posse do bem público e baixa colaboração dos detentores de carga patrimonial durante o levantamento. A dimensão estrutural, por fim, abrange a insuficiência de pessoal designado, a precariedade dos sistemas informatizados e a inexistência de manuais e fluxos padronizados.

Sobre essas três dimensões incide o método manual de levantamento, cujo custo operacional agrava cada uma delas. A conferência visual de plaqueta por plaqueta exige proximidade física com o bem, o que significa afastar mobiliário, acessar áreas de difícil alcance e, frequentemente, interromper o funcionamento do setor durante a contagem. Exige, ademais, dupla manipulação da informação, uma vez que o dado coletado em formulário físico precisa ser posteriormente digitado no sistema, etapa em que se introduzem novos erros. O resultado é um procedimento que se estende por meses e que, ao ser concluído, já não reflete a realidade do acervo, pois as

movimentações ocorridas durante o próprio levantamento não foram capturadas. Configura-se, assim, um paradoxo operacional: quanto maior o acervo, e portanto maior a necessidade de controle, mais inexecuível se torna o método empregado para exercê-lo.

### **3.5 Identificação por radiofrequência: conceito e funcionamento**

A identificação por radiofrequência, conhecida pela sigla RFID, derivada da expressão inglesa Radio Frequency Identification, consiste em tecnologia de identificação automática que emprega ondas de rádio para transmitir, sem contato físico e sem necessidade de linha de visada, os dados armazenados em um dispositivo eletrônico fixado ao objeto que se pretende identificar.

Um sistema de identificação por radiofrequência compõe-se essencialmente de três elementos. A etiqueta, também denominada tag ou transponder, é o dispositivo fixado ao bem, constituído por um microchip que armazena um código de identificação único e por uma antena impressa que permite a comunicação. O leitor emite ondas de rádio e capta as respostas das etiquetas presentes em seu campo de alcance, podendo apresentar-se na forma de coletor portátil, manuseado pelo operador durante o levantamento, ou de portal fixo, instalado em acessos para registrar automaticamente a entrada e a saída de bens. O middleware, por fim, é a camada de software que filtra, trata e integra as leituras ao sistema de gestão patrimonial.

A distinção mais relevante para os fins deste estudo situa-se entre etiquetas ativas e passivas. A etiqueta ativa possui bateria própria, o que lhe confere alcance de leitura consideravelmente maior e capacidade de emitir sinal por iniciativa própria, mas implica custo unitário elevado, dimensões maiores e vida útil limitada pela duração da bateria. A etiqueta passiva, ao contrário, não dispõe de fonte de energia interna: ela é energizada pelo próprio campo eletromagnético emitido pelo leitor, que induz corrente em sua antena e permite ao microchip responder com o código armazenado. Dessa arquitetura decorrem suas principais vantagens para a aplicação patrimonial, quais sejam, custo unitário reduzido, dimensões compatíveis com o formato de uma etiqueta adesiva convencional e vida útil praticamente ilimitada, por ausência de componente energético sujeito a esgotamento.

A faixa de frequência empregada condiciona diretamente o desempenho do sistema. As etiquetas passivas de ultra-alta frequência, que operam na faixa aproximada de 860 a 960 megahertz, apresentam alcance de leitura substancialmente superior ao das etiquetas de alta frequência e de baixa frequência, chegando, em condições

favoráveis, a alguns metros de distância. Mais importante do que o alcance isolado, contudo, é a capacidade de leitura simultânea: por meio de protocolos de anticolisão, um único leitor de ultra-alta frequência identifica dezenas ou centenas de etiquetas presentes em seu campo em intervalo de poucos segundos, sem que seja necessário apontá-lo individualmente para cada bem.

Nisso reside a diferença qualitativa em relação ao código de barras e à plaqueta metálica gravada. Ambos exigem linha de visada direta e leitura individual: é preciso enxergar o código, aproximar-se dele e capturá-lo item por item. A etiqueta de radiofrequência dispensa a visada, sendo lida através de portas de armário, atrás de móveis ou no interior de gavetas, e admite a captura em massa. Um operador que percorra uma sala com o coletor em punho registra, em segundos, a totalidade dos bens ali presentes, incluindo aqueles que a conferência visual dificilmente alcançaria.

A tecnologia não é isenta de limitações. Metais e líquidos interferem na propagação das ondas de rádio, o que demanda o emprego de etiquetas específicas, denominadas on-metal, para fixação em armários, arquivos e estruturas de mobiliário. O leitor pode captar etiquetas de ambientes contíguos, exigindo atenção na configuração da potência de leitura. Por fim, o ganho depende de integração efetiva com o sistema de gestão patrimonial, pois a leitura em massa que não se converte automaticamente em conciliação cadastral apenas antecipa o gargalo para a etapa seguinte.

Registre-se, ainda, que a aplicação da tecnologia à gestão do patrimônio público brasileiro já foi objeto de investigação acadêmica. Dias et al. (2023), ao examinarem a utilização de etiquetas de radiofrequência na gestão patrimonial de uma universidade federal, relataram reduções expressivas no tempo de execução do inventário e na alocação de mão de obra, com a eliminação da necessidade de conferir a numeração das plaquetas uma a uma. Os próprios autores, contudo, ressaltam a existência de óbices técnicos e humanos a serem superados na implantação e registram a ausência de análise quantitativa dos custos envolvidos, ressalva que deve ser considerada na leitura dos ganhos relatados.

### **3.6 Análise comparativa entre os métodos**

A confrontação sistemática entre o método manual e o método baseado em radiofrequência permite evidenciar que a diferença entre ambos não é de grau, mas de natureza. O Quadro 1 sintetiza os principais critérios de comparação identificados na literatura consultada.

Quadro 1 – Comparação entre o inventário manual e o inventário por radiofrequência

| <b>Critério</b>      | <b>Inventário manual</b>                                    | <b>Inventário por radiofrequência</b>                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Forma de captura     | Conferência visual individual da plaqueta de tombamento     | Leitura simultânea de múltiplas etiquetas por ondas de rádio  |
| Linha de visada      | Indispensável: o bem precisa estar acessível e visível      | Dispensável: a leitura atravessa obstáculos não metálicos     |
| Tempo de execução    | Semanas a meses em acervos de grande porte                  | Redução expressiva, com levantamento por ambiente em segundos |
| Pessoal envolvido    | Equipes numerosas, com servidores desviados de suas funções | Equipe reduzida, com operação por poucos servidores treinados |
| Registro dos dados   | Formulário físico com posterior digitação no sistema        | Captura digital integrada diretamente ao sistema patrimonial  |
| Margem de erro       | Elevada: falhas de leitura, omissões e erros de digitação   | Reduzida: captura automatizada sem transcrição manual         |
| Rastreabilidade      | Restrita ao momento do levantamento                         | Permite controle de acesso e monitoramento por portais fixos  |
| Custo inicial        | Baixo em investimento e alto em horas de trabalho           | Investimento inicial em etiquetas, coletores e integração     |
| Periodicidade viável | Levantamento geral anual de difícil conclusão tempestiva    | Compatível com inventário rotativo e contagens contínuas      |

Fonte: elaborado pelo autor com base em Pereira, Santos e Silva (2024) e Dias et al. (2023).

A leitura do quadro evidencia que o ganho não se restringe à velocidade. A eliminação da etapa de transcrição manual dos dados suprime uma fonte reconhecida de erro; a dispensa da linha de visada permite alcançar bens que a conferência visual sistematicamente deixa de encontrar, particularmente aqueles acondicionados em armários fechados ou posicionados em locais de difícil acesso, que compõem parcela relevante dos itens habitualmente classificados como não localizados; e a integração direta ao sistema converte o levantamento em conciliação praticamente imediata.

Cumprido, porém, formular uma ressalva metodológica de importância. Os ganhos relatados na literatura provêm de experiências pontuais, descritas em estudos de caso conduzidos em instituições federais de ensino, e não de investigações comparativas controladas. Não se dispõe, no estado atual da produção nacional, de séries de dados que permitam generalizar percentuais de redução de tempo ou de custo para o conjunto da Administração Pública municipal. O que a literatura autoriza afirmar com segurança é a existência de uma diferença estrutural entre os métodos, decorrente das propriedades físicas da tecnologia, e não a quantificação precisa de seus efeitos em qualquer contexto.

Deve-se registrar, adicionalmente, que a tecnologia não resolve por si só as três dimensões do problema identificadas na seção anterior. Ela atua de modo decisivo sobre a dimensão estrutural, reduzindo drasticamente o esforço operacional exigido, e produz efeito indireto sobre a dimensão humana, na medida em que um levantamento breve e pouco invasivo encontra menor resistência por parte dos detentores de carga. Sobre a dimensão cadastral, contudo, seu efeito é nulo se aplicada isoladamente: etiquetar bens a partir de uma base de dados inconsistente apenas confere agilidade à reprodução do erro preexistente. Essa constatação, que a análise comparativa torna evidente, condiciona integralmente a proposta formulada adiante.

### **3.7 Viabilidade e contratação no âmbito municipal**

A adoção de tecnologia de radiofrequência no setor público suscita, com legitimidade, a questão de sua viabilidade econômica, sobretudo em municípios que enfrentam restrição orçamentária permanente. Trata-se de investimento inicial não desprezível, composto pelo custo das etiquetas, pela aquisição de coletores e de eventuais portais fixos, pela contratação ou adequação do software de integração e pelo esforço de retombamento do acervo existente.

A avaliação desse investimento, contudo, não deve ser realizada de forma isolada, mas em confronto com os custos que a ausência de controle já impõe ao erário. Esses custos apresentam-se sob três formas principais. A primeira é a perda patrimonial propriamente dita, correspondente aos bens que desaparecem sem que se identifique o momento ou o responsável, e cujo valor de reposição recai integralmente sobre o orçamento municipal. A segunda é a aquisição redundante, decorrente da compra de bens que já existem no acervo mas que, por não estarem localizáveis, são novamente adquiridos. A terceira é o custo de oportunidade do trabalho humano imobilizado: as horas de servidores dedicadas por meses ao levantamento manual constituem despesa efetiva, ainda que não apareça destacada em rubrica orçamentária específica. Bernardes, Santos e Prochnow (2021) situam precisamente nesse ponto o valor da gestão patrimonial, ao tratá-la como instrumento de otimização de custos e de planejamento, e não como mera obrigação formal.

No plano jurídico, a contratação da solução submete-se ao regime da Lei nº 14.133, de 2021. A fase preparatória assume, nesse caso, importância decisiva. O estudo técnico preliminar deve demonstrar a necessidade da contratação a partir do diagnóstico da situação patrimonial existente, avaliar as alternativas disponíveis e justificar a solução escolhida em termos de adequação e de economicidade. O termo de referência deve especificar os requisitos técnicos de modo a assegurar a interoperabilidade da

solução, evitando a dependência tecnológica em relação a fornecedor único, bem como prever os serviços de implantação, de migração de dados e de capacitação. A pesquisa de preços deve considerar a totalidade do custo de propriedade, e não apenas o valor unitário das etiquetas.

Recomenda-se, ademais, a implantação faseada, iniciada por unidades de maior concentração de valor patrimonial ou de maior criticidade, como almoxarifados centrais, unidades de saúde e escolas com equipamentos de informática. A abordagem gradual permite dimensionar o esforço real de implantação, corrigir parâmetros de configuração antes da expansão e demonstrar resultados concretos, elemento frequentemente decisivo para a sustentação orçamentária do projeto nos exercícios seguintes.

### **3.8 Proposta de roteiro de transição**

A análise desenvolvida nas seções precedentes permite formular um roteiro de transição do inventário manual para o inventário sistêmico, organizado em seis etapas sucessivas. A ordem proposta não é arbitrária: ela decorre da constatação, firmada na seção 3.6, de que a tecnologia atua sobre o esforço de execução, mas não sobre a qualidade da informação de que se parte.

A primeira etapa consiste no saneamento e na conciliação da base cadastral existente. Trata-se da fase crítica de todo o processo e, previsivelmente, da mais longa e trabalhosa. Ela compreende a depuração dos registros duplicados, a substituição de descrições genéricas por descrições individualizadoras, a atualização das informações de localização e de responsável, a identificação dos bens integralmente depreciados ou inservíveis e o tratamento formal dos bens registrados e não localizados, mediante os procedimentos administrativos cabíveis. Bases cadastrais que permanecem sem atualização por longos períodos acumulam inconsistências que se retroalimentam, de modo que qualquer levantamento realizado sobre elas produz divergências cuja origem se torna progressivamente mais difícil de determinar.

A segunda etapa compreende a edição de política e de manual de gestão patrimonial no âmbito do ente. A ausência de manuais e de fluxogramas padronizados figura entre os problemas centrais identificados por Pereira, Santos e Silva (2024), e sua superação não depende de investimento tecnológico, mas de decisão administrativa. O manual deve definir com clareza as responsabilidades de cada ator, os fluxos de incorporação, de movimentação, de cessão e de baixa, os prazos e a composição das comissões inventariantes.

A terceira etapa é o retombamento do acervo com etiquetas de radiofrequência de ultra-alta frequência do tipo passivo. Realizada sobre base já saneada, essa etapa converte-se em operação predominantemente mecânica, na qual cada bem recebe a etiqueta correspondente ao seu registro previamente validado. Recomenda-se a manutenção temporária da identificação visual do número de tombamento na própria etiqueta, de modo a permitir a conferência humana durante o período de transição e a preservar a legibilidade do registro em situações nas quais o leitor não esteja disponível.

A quarta etapa consiste na integração da solução ao sistema de gestão patrimonial e à contabilidade do ente. É essa integração que converte a leitura em informação útil, permitindo que o resultado do levantamento alimente diretamente os cálculos de depreciação, a composição do Balanço Patrimonial e os relatórios de prestação de contas exigidos pelo controle externo.

A quinta etapa envolve a capacitação e a construção de cultura patrimonial. Esta é a dimensão em que a literatura demonstra maior consenso e sobre a qual a tecnologia menos pode fazer. Pereira, Santos e Silva (2024) apontam simultaneamente a ausência de conhecimento técnico dos servidores do setor de patrimônio e a falta de colaboração dos servidores usuários dos bens, e Sá e Barbosa (2024) associam à deficiência de comunicação interna e de capacitação dos coordenadores o aumento dos bens não localizados. Depreende-se que a capacitação não deve restringir-se aos operadores do sistema, mas alcançar os detentores de carga patrimonial, junto aos quais é necessário consolidar a compreensão de que a posse do bem público acompanha-se de dever de guarda formalmente assumido, cujo descumprimento acarreta responsabilidade. Nesse ponto, a atuação institucional deve combinar formação continuada, comunicação clara das regras e, igualmente, provisão das condições materiais para que o servidor disposto a cumprir o procedimento efetivamente o consiga.

A sexta e última etapa consiste na migração do inventário geral anual para o inventário rotativo. Uma vez etiquetado o acervo e reduzido a segundos o tempo de leitura por ambiente, torna-se desnecessário concentrar todo o esforço de verificação em um único mutirão anual. O inventário rotativo, também denominado cíclico, distribui as contagens ao longo do exercício, de modo que cada unidade administrativa seja verificada uma ou mais vezes no período, segundo cronograma previamente estabelecido e critérios de criticidade do acervo. O levantamento anual deixa de ser um evento excepcional para constituir a consolidação de verificações já realizadas, e as divergências passam a ser identificadas e tratadas no curso do exercício, quando ainda é possível reconstituir a movimentação ocorrida e apurar responsabilidades com

base em elementos recentes. É nesse estágio que o controle patrimonial deixa de ser reativo e assume caráter permanente e preventivo, o que constitui, em última análise, a finalidade que a norma sempre perseguiu.

#### **4 CONCLUSÃO**

O presente artigo propôs-se a analisar de que modo a substituição do método manual de inventário pela identificação por radiofrequência contribui para a efetividade do controle dos bens móveis permanentes na Administração Pública municipal. O percurso da pesquisa permite responder afirmativamente à questão formulada, com as qualificações que se passa a expor.

Quanto ao primeiro objetivo específico, verificou-se que o bem móvel permanente submete-se a regime jurídico protetivo que decorre de sua titularidade coletiva, do qual emergem os atributos da inalienabilidade relativa, da impenhorabilidade e da imprescritibilidade. Constatou-se que sua mobilidade intrínseca, associada ao volume de itens envolvidos, faz dele o elemento mais frágil do controle patrimonial público.

Quanto ao segundo objetivo, o exame do marco normativo revelou que a obrigação de inventariar remonta à Lei nº 4.320, de 1964, foi adensada pelo processo de convergência às normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público e teve seus prazos de implantação fixados pelo Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais integralmente esgotados: desde 1º de janeiro de 2020 para os municípios com mais de cinquenta mil habitantes e desde 1º de janeiro de 2021 para os demais. Confirma-se, nesse ponto, o núcleo da hipótese formulada: não há lacuna normativa a suprir.

Quanto ao terceiro objetivo, a revisão da literatura produzida entre 2019 e 2024 revelou convergência diagnóstica que autoriza organizar os obstáculos em três dimensões interdependentes. A dimensão cadastral, relativa à qualidade da base de dados de partida; a dimensão humana, referente à capacitação e ao comprometimento dos servidores envolvidos; e a dimensão estrutural, atinente à suficiência de pessoal, de sistemas e de procedimentos padronizados. Sobre as três incide o custo operacional do método manual, que se revela incompatível com a periodicidade anual exigida em acervos de médio e grande porte.

Quanto ao quarto objetivo, a apresentação da tecnologia de radiofrequência de ultra-alta frequência do tipo passivo demonstrou que a diferença em relação ao método manual não é de grau, mas de natureza, decorrendo de duas propriedades físicas: a

dispensa da linha de visada e a leitura simultânea de múltiplas etiquetas. A análise comparativa registrou ganhos em tempo, em pessoal, em margem de erro e em rastreabilidade, acompanhados da ressalva de que a produção nacional disponível apoia-se em experiências pontuais, insuficientes para a generalização de percentuais.

Quanto ao quinto objetivo, formulou-se roteiro de transição em seis etapas, cuja ordem constitui, ela própria, um dos resultados da pesquisa. A conclusão de maior relevância prática do trabalho é a de que a tecnologia não deve ser tratada como ponto de partida do processo de modernização, mas como seu segundo movimento. A adoção da radiofrequência sobre base cadastral inconsistente confere apenas velocidade à reprodução do erro preexistente. O saneamento prévio da base, a edição de manual padronizado e a capacitação dos envolvidos constituem condições de eficácia do investimento tecnológico, e não etapas acessórias que possam ser postergadas.

Confirma-se, assim, a hipótese inicial, com o acréscimo de uma qualificação relevante. A lacuna dos municípios brasileiros é, de fato, metodológica antes que normativa, e a tecnologia de radiofrequência responde adequadamente ao componente operacional do problema, viabilizando a migração do levantamento anual excepcional para o inventário rotativo permanente. Esse componente, contudo, não esgota o fenômeno: as dimensões cadastral e humana exigem respostas de natureza administrativa e formativa que nenhuma solução técnica substitui.

Recomenda-se aos gestores municipais, em síntese, que reconheçam o inventário como processo permanente e não como evento anual; que iniciem a modernização pelo saneamento da base cadastral; que formalizem política e manual de gestão patrimonial próprios; que planejem a contratação da solução tecnológica de forma faseada e com observância dos requisitos da fase preparatória previstos na Lei nº 14.133, de 2021; e que invistam continuamente na capacitação dos detentores de carga patrimonial, provendo-lhes as condições materiais necessárias ao cumprimento do dever de guarda.

Registram-se, por fim, as limitações do estudo. Por tratar-se de revisão bibliográfica, o trabalho não produziu dados primários e apoiou-se em achados obtidos majoritariamente em instituições federais de ensino, cuja realidade não é integralmente transponível para a Administração municipal. A literatura nacional específica sobre a aplicação de radiofrequência ao patrimônio público permanece escassa e carece de análises quantitativas de custo. Sugere-se, como agenda de investigações futuras, a realização de estudos comparativos entre municípios que tenham adotado a tecnologia e municípios que mantenham o método manual, bem como a construção de metodologia de avaliação do retorno do investimento que considere a perda patrimonial evitada e as aquisições redundantes suprimidas.

## REFERÊNCIAS

BERNARDES, José Francisco; SANTOS, Elaine Garcia dos; PROCHNOW, Rosana Valéria Tibes Moreira. Gestão patrimonial de bens móveis: instrumento para otimizar custos e planejamento. **Revista Prociências**, v. 4, n. 3, p. 76-85, 2021.

BRASIL. **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**. Estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Brasília, DF: Presidência da República, 1964.

BRASIL. **Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967**. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1967.

BRASIL. Secretaria de Administração Pública da Presidência da República. **Instrução Normativa nº 205, de 8 de abril de 1988**. Racionalização com minimização de custos do uso de material no âmbito do SISG. Brasília, DF: SEDAP, 1988.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2002.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. **Portaria nº 548, de 24 de setembro de 2015**. Estabelece prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação (PIPCP). Brasília, DF: STN, 2015.

BRASIL. **Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021**. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Brasília, DF: Presidência da República, 2021.

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria do Tesouro Nacional. **Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP)**. Brasília, DF: STN. Disponível em: <https://www.gov.br/tesouronacional>. Acesso em: 9 ago. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE. **NBC TSP 07 – Ativo Imobilizado**. Brasília, DF: CFC, 2017.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito administrativo**. Rio de Janeiro: Forense.

DIAS, Isaac Alves *et al.* Utilização da etiqueta RFID na gestão do patrimônio público: o caso da Universidade Federal do Norte do Tocantins. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção (CONBREPRO)**. Ponta Grossa: APREPRO, 2023.

FERNANDES, Elizabeth Carvalho; MONTEIRO, Doraliza Auxiliadora Abranches. Análise do controle patrimonial de bens permanentes em uma organização pública. **Administração Pública e Gestão Social**, v. 11, n. 4, 2019.

MATIAS-PEREIRA, José. **Manual de gestão pública contemporânea**. São Paulo: Atlas.

PEREIRA, Cintya Alessandra Miranda; SANTOS, Ciro Meneses; SILVA, Edimilson Eduardo da. Gestão patrimonial: uma revisão bibliográfica dos desafios e propostas

para os bens patrimoniais em instituições públicas. **Cadernos da Fucamp**, v. 36, p. 48-67, 2024.

SÁ, Rosimere Gomes de; BARBOSA, Marcos Antonio de Souza. Desafios na gestão patrimonial: investigação em uma instituição federal de ensino. **Revista Políticas Públicas & Cidades**, v. 13, n. 1, e755, 2024.